ICS 35.240
CCS L 70

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 240—2026

人工智能　电力智能体通用技术要求

Artificial intelligence—General technical requirements for power agent

2026-08-27 发布

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言……Ⅲ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　系统架构……2
5　功能要求……3
5.1　通用要求……3
5.2　感知模块……4
5.3　记忆模块……4
5.4　决策与规划模块……4
5.5　执行模块……5
5.6　交互要求……5
6　质量特性要求……6
6.1　通用要求……6
6.2　可靠性……6
6.3　易用性……6
6.4　性能效率……7
6.5　可移植性……7
7　接口要求……7
7.1　管理系统……7
7.2　运行环境……7
7.3　数据源……7
7.4　执行工具……7
7.5　中间工具……8
8　安全要求……8
9　应用与部署要求……8
附录 A（资料性）　电力智能体典型应用案例……9
附录 B（资料性）　电力智能体部分效率参数……10
参考文献……11

前　言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：南方电网数字电网集团有限公司、武汉大学、中国电子技术标准化研究院、中国南方电网有限责任公司、国网内蒙古东部电力有限公司内蒙古超特高压分公司、华北电力科学研究院有限责任公司、国网内蒙古东部电力有限公司、广东电网有限责任公司、南方电网人工智能科技有限公司、国网电力工程研究院有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、中国电力科学研究院有限公司、国网山东省电力公司、广东电力人工智能试验研究院有限公司、贵州电网有限责任公司、广西大学、广西电网有限责任公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司、国网青海省电力公司电力科学研究院、国网河南省电力公司新乡供电公司、国家电网有限公司西北分部、电子科技大学(深圳)高等研究院、南方电网数字电网研究院股份有限公司、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、智联新能电力科技有限公司、南京南瑞瑞腾科技有限责任公司、国电南瑞科技股份有限公司、阿里云计算有限公司、中兴通讯股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司、上海人工智能研究院有限公司、国网信息通信产业集团有限公司。

本文件主要起草人：陈元峰、樊友平、马珊珊、张喜铭、杨朋威、邢宁哲、赵勇、梁寿愚、李晋伟、赵瑞锋、梁凌宇、司佳钧、张自锋、吴咏君、周锐烨、李汉巨、陈晰、刘卫卫、吴观斌、李敏、徐洋、聂简荻、吴洋、纪元、钱俊凤、张镱议、刘亚雄、郭婷婷、高伟、陈欢、肖耀辉、何珏、杨军、姚永峰、荣秀婷、高振军、赵翔宇、谈继勇、郭子钊、陈浩敏、孙金莉、刘鸣柳、谈发力、彭洋、石超、王绍飞、刘文松、于小博、赵孝武、刘增志、王雯、孟琳琳、孙红燕、王咸斌、彭程威、黄永善、陈志宏、王资凯、李炳森、牟江涛。

人工智能　电力智能体通用技术要求

1　范围

本文件确立了电力信息系统中智能体的系统架构，规定了电力智能体的功能、质量特性、接口、安全、应用与部署等技术要求。

本文件适用于电力智能体的开发、运行和维护。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239—2019　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

GB/T 25000.10—2016　系统与软件工程　系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）　第10部分：系统与软件质量模型

GB/T 39477—2020　信息安全技术　政务信息共享　数据安全技术要求

GB/T 39786—2021　信息安全技术　信息系统密码应用基本要求

GB/T 42018—2022　信息技术　人工智能 平台计算资源规范

GB/T 42151（所有部分）　电力自动化通信网络和系统

GB/T 43259.301—2024　能量管理系统应用程序接口（EMS-API）　第301部分：公共信息模型（CIM）基础

GB/T 45288.3—2025　人工智能　大模型　第3部分：服务能力成熟度评估

DL/T 1450—2015　电力行业统计数据接口规范

DL/T 1456—2015　电力系统数据库通用访问接口规范

DL/T 1729—2017　电力信息系统功能及非功能性测试规范

DL/T 1757—2017　电子数据恢复和销毁技术要求

DL/T 1839.1—2018　电力可靠性管理信息系统数据接口规范　第1部分：通用要求

DL/T 2549—2022　电力数据脱敏实施规范

YD/T 4929—2024　面向多智能体系统的计算平台技术要求

ITU-T F.748.46—2025　基于大规模预训练模型的智能体要求和评价方法（Requirements and evaluation methods of artificial intelligence agents based on large scale pre-trained models）

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能体　agent

具备环境感知、自主决策和任务执行能力的软硬件系统。

[来源：ISO/IEC 22989:2022，3.1.1，有修改]

3.2

电力智能体　power agent

在电力业务环境中部署的智能体。

3.3

感知模块　perception module

电力智能体中与物理/虚拟电力业务环境进行交互，获取并理解其运行环境状态信息的模块。

注：感知模块具备对多种模态数据进行采集、接收、解析、融合和交互的能力。

3.4

记忆模块　memory module

电力智能体中用于存储、组织、检索和更新信息的模块。

注：记忆模块包括实施数据库、历史数据库、知识库和模型库等。

3.5

决策与规划模块　decision and planning module

电力智能体中基于感知结果和预设目标，生成、评估并选择最优行动序列的模块。

3.6

执行模块　execution module

电力智能体中将决策结果转化为具体行动，并反馈执行结果的模块。

3.7

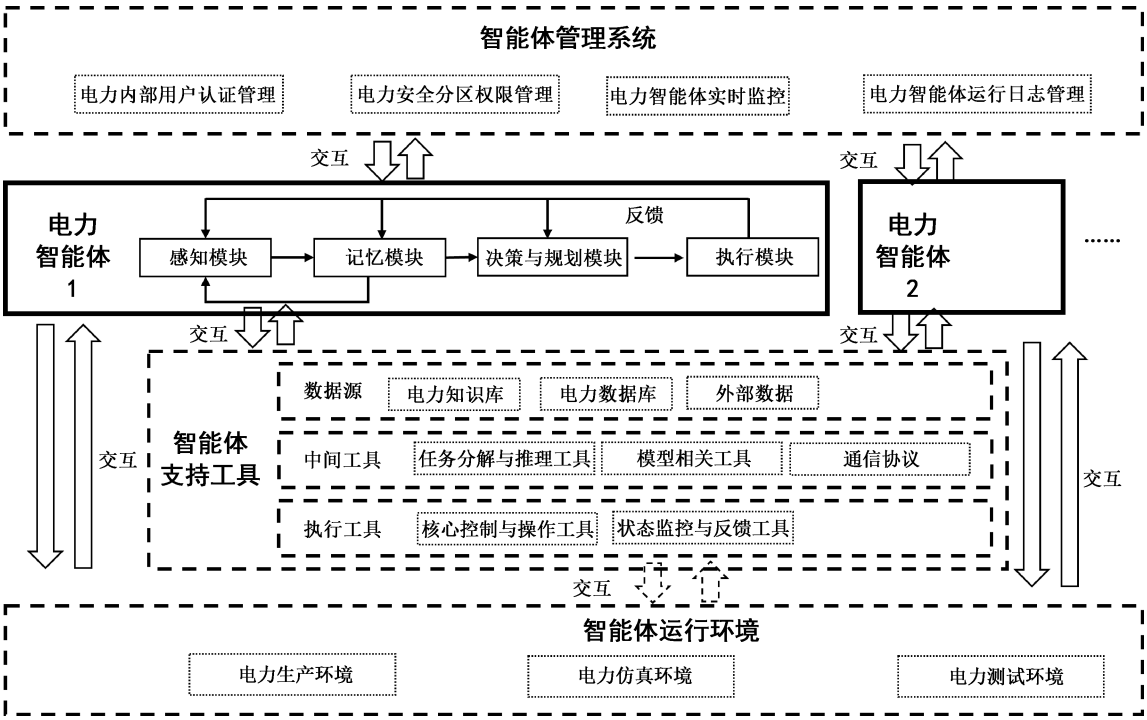
模型上下文协议　model context protocol

大型语言模型与外部数据源和工具之间的通信方式的开放协议。

4　系统架构

电力智能体系统包括智能体管理系统、电力智能体、智能体运行环境、数据源、中间工具和执行工具等[1)]。电力智能体系统架构见图1。

1）　数据源是为电力智能体提供运行、决策、感知所需各类电力相关数据的各类数据载体及来源集合。中间工具是承担任务分解、指令转换、协议转换等辅助功能的工具集合。执行工具是接收电力智能体决策指令，执行具体电力操作、业务流程的各类软硬件工具。



注：图中虚线框中的内容本文件不涉及。

图 1　电力智能体在电力智能体系统中的定位

电力智能体系统各部分的构成如下。

a）　智能体管理系统是实现对各类人工智能体进行统一管控、调度与监督而设计的综合性软件平台，具备内部用户认证、电力安全分区权限管理、电力智能体实时监控、电力智能体运行日志管理等功能。

b）　智能体运行环境是智能体实现感知、记忆、规划和执行任务的物理/虚拟电力业务环境与计算基础总和，由电力生产环境、电力仿真环境和电力测试环境构成。

c）　电力智能体的支持工具由数据源、中间工具和执行工具构成。支持工具可作为电力智能体的一部分，也可在云端进行部署。

d）　电力智能体由感知模块、记忆模块、决策与规划模块、执行模块组成。感知模块和数据源进行信息交互，决策与规划模块和中间工具进行信息交互，执行模块与执行工具进行信息交互。

5　功能要求

5.1　通用要求

电力智能体满足以下要求。

a）　具备适配发电、输电、变电、配电、营销、调度、企管等至少一种通用场景的能力，具备通过功能模块扩展电力专用场景的能力。

b）　具备自主完成感知、记忆、决策与规划、执行等全流程任务的能力。

c）　采用模块化设计，新增算法、新增适用场景等可通过插件化方式集成，集成后不影响原有功能正常运行。

d）　具备在部署运行过程中的自主学习和演化能力。具体案例见附录 A。

5.2 感知模块

5.2.1 模态感知

电力智能体感知模块具备至少一种模态数据处理的能力，包括但不限于文本、图像、视频、音频等。

5.2.2 数据采集

电力智能体具备采集以下数据的能力：

a) 电气量数据：电压、电流、功率（有功功率、无功功率、视在功率）、频率、功率因数等；
b) 非电气量数据：设备温度（例如变压器油温、电缆温度等）、湿度、压力、设备运行状态（例如断路器分合闸状态、隔离开关位置状态等）、环境参数（例如风速、降雨量等）等；
c) 事件数据：设备故障事件（例如短路故障、设备跳闸等）、操作事件（例如开关操作、参数调整等）、告警事件（例如过电压告警、过负荷告警等）、任务执行指令等。

5.2.3 数据预处理

电力智能体具备以下数据预处理能力。

a) 具备数据清洗功能，去除数据中的异常值、噪声数据和重复数据；采用基于阈值、标准差、箱型图等方法实现异常值判断，对无法修复的异常数据，进行标记并记录。
b) 具备数据集成功能，将来自不同数据源、不同格式的数据进行整合，转换为统一的数据格式，确保数据的一致性和兼容性。
c) 具备数据转换功能，对数据进行标准化、归一化等处理，将数据转换为适合决策与规划模块处理的格式。
d) 对数据实施脱敏处理，脱敏数据范围确定与脱敏实施符合 DL/T 2549—2022 中 4.2 和第 5 章的要求。

5.3 记忆模块

电力智能体记忆功能满足如下要求：

a) 具备对智能体记忆模块的配置与管理功能；
b) 提供长期记忆功能，主要存储电力知识库、存储决策经验、历史案例等；
c) 提供自定义短期记忆功能，处理智能体思考超长上下文，主要存储实时感知数据（例如设备电压、电流、图像帧等）及决策中间结果；
d) 具备针对记忆内容进行存储调用时的隐私保护机制；
e) 保障检索到的记录准确，与原始输入相匹配；
f) 保障检索到的记录完整，包含所有相关信息；
g) 保障存储容量充足，确保数据多副本存储；
h) 具备从智能体运行过程中记录并提炼可复用的任务处理流程及智能体支持工具调用模式，形成可复用载体（如：文档等）的能力。

5.4 决策与规划模块

5.4.1 环境建模与状态评估

电力智能体环境建模与状态评估功能满足以下要求：

a) 基于感知数据，构建并动态更新其管辖范围内电力业务场景的环境模型；
b) 对电力业务运行环境的实时状态进行综合评估，并识别关键状态指标。

5.4.2 目标分解与任务规划

电力智能体目标分解与任务规划要求如下：

a） 通过调用大模型，将上层抽象的指令，分解为一系列具体、可执行的子任务；

b） 对于复杂任务，制定合理的行动序列与逻辑流程，确保任务执行的有序性；

c） 确保接入节点多样性，可包括但不限于：大模型节点、工具节点、脚本节点、智能体节点、选择器节点、数据库\文档\图文检索节点等；

d） 具备接入多种模型上下文协议的能力，实现与外部数据源、工具及服务之间连接；

e） 具备面向不同任务场景，自动分析并调用 5.3 h)中载体的能力；

f） 宜具备大模型在线更新功能，更新过程不中断业务运行，模型迭代后决策效果不低于更新前。

5.4.3 多范式决策能力

电力智能体多范式决策能力要求如下：

a） 基于预先设定规则的决策，用于应对常规及紧急情况；

b） 具备基于优化模型的决策能力；

c） 宜兼容基于数据驱动的决策，以适应电力业务场景变化并持续优化策略。

5.4.4 响应及时性

电力智能体响应及时性满足以下要求：

a） 根据电力业务需求，具备毫秒级至秒级的快速决策能力，以适配故障处理、稳定控制等任务的实时性要求；

b） 根据电力业务需求，具备分钟级甚至更长时间尺度的优化规划，以适配制定日前发电计划或设备检修计划等任务的要求。

5.5 执行模块

5.5.1 指令发送

电力智能体指令发送满足以下要求：

a） 根据决策与规划模块制定的决策方案，向电力业务场景中的执行工具发送执行指令；

b） 保障指令准确无误、符合电力业务要求；

c） 符合相关电力行业标准通信标准，便于执行工具识别和执行；

d） 完整记录所有执行动作，包括但不限于时间、指令来源、操作对象、操作结果等，支持事后审计与责任追溯。

5.5.2 操作执行与反馈

电力智能体操作执行与反馈功能满足以下要求：

a） 监控执行工具对指令的执行情况，并反馈执行结果；

b） 具备降级运行模式或备用策略，确保在通信中断、算力不足或环境异常时，电力业务不因智能体失效而崩溃。

5.6 交互要求

5.6.1 人机交互

电力智能体人机交互功能满足以下要求：

a) 具备友好的人机交互功能，提供直观、清晰的人机交互界面；
b) 为运行人员提供操作控制功能，包括但不限于启动/停止、参数调整、决策干预及指令下达等，所有操作均受权限控制管理；
c) 提供运行人员对智能体最终决策进行审核、修改和最终执行批准的选项；
d) 在人工智能决策存疑或紧急工况下，切换至人工操控模式，且切换过程中不中断当前业务执行；
e) 对电力业务场景进行关键决策的结果，结合外部工具进行校验，以可理解的方式展示校验结果；
f) 电力智能体决策过程中留存完整的决策链路日志，并记录操作人、时间、原因和操作内容。

5.6.2 系统间交互

5.6.2.1 电力智能体能与电力系统中的其他系统（例如电力调度自动化系统、配电自动化系统、电力营销系统、设备管理系统等）进行交互，在交互中满足以下要求：

a) 保证交互数据与信息的准确性、一致性和及时性；
b) 协同工作需具备良好的协调性和配合性，避免出现工作冲突和数据不一致的情况。

5.6.2.2 电力智能体支持多智能体协同，各智能体任务有明显差异性。

5.6.2.3 电力智能体的资源调度符合 ITU-T F.748.46—2025 中 7.2.2.3 中 a)、b)和 7.4.1.1 中 b)、c)的要求。

6 质量特性要求

6.1 通用要求

可按照 GB/T 25000.10—2016 中 4.3.1 的各类质量特性进行设置和评估。本章主要规定了电力智能体在可靠性、易用性等方面的要求，信息安全性要求见第 8 章。在电力智能体的实际建设和部署过程中，依照业务部门的实际需求规定智能体的质量特性。

6.2 可靠性

电力智能体可靠性满足以下要求：

a) 正确识别用户意图，在出现误操作、指令不明确、边界运行等情况下，通过自适应或多轮交互实现平稳运行；
b) 具备多源数据采集与异常信号识别能力，并能在正常计算负载条件下保持稳定的识别性能；
c) 具备应急预案匹配与执行能力，并能保证方案选择的有效性与执行的可操作性；
d) 具备中断执行能力；
e) 具备还原能力。

6.3 易用性

电力智能体易用性要求和建议如下：

a) 操作界面容易被识别和理解；
b) 提供图形界面的智能体安装、调用、搭建工具；
c) 提供完整的产品文档，包括但不限于部署手册、管理员使用手册、搭建调用指南和操作手册等；
d) 宜提供使用自然语言进行智能体搭建的工具；
e) 宜具备使用自然语言对智能体进行调用的功能。

6.4 性能效率

6.4.1 时间特性

电力智能体业务响应时间[2)]符合需求规格说明书要求。当说明书未作要求时,可参考附录 B 中参数。

6.4.2 资源利用性

电力智能体资源利用率满足 DL/T 1729—2017 中 6.3.2 的要求,部分参数见本文件附录 B。

6.5 可移植性

电力智能体可移植性满足以下要求:

a) 具备对同类型数据结构及其标准化表示形式的适配能力;
b) 具备在相同计算架构及资源环境下不同硬件配置中的适配能力;
c) 具备在接口兼容的软件环境及其版本演进范围内的适配能力;
d) 在软硬件环境与兼容范围内进行版本升级时,保证智能体功能的持续可用。

7 接口要求

7.1 管理系统

智能体管理系统接口满足以下要求:

a) 智能体管理系统接口包括但不限于电力内部用户认证管理、电力安全分区权限管理、电力智能体实时监控、电力智能体运行日志等;
b) 智能体管理系统的接口通信符合 GB/T 42151(所有部分)中关于通信协议的相关标准要求;
c) 智能体管理系统接口数据符合 GB/T 43259.301—2024 中第 6 章统一数据类型规范及 GB/T 42151.72 中关于抽象通信服务接口的相关规定;
d) 智能体管理系统的性能要求符合 DL/T 1729—2017 中第 6 章关于系统非功能性指标要求。

7.2 运行环境

智能体运行环境接口满足以下要求:

a) 包括但不限于电力生产环境、电力仿真环境、电力测试环境等接口;
b) 符合 GB/T 42151.72 中协议要求,接口数据符合 GB/T 43259.301—2024 中第 6 章的要求。

7.3 数据源

数据源接口满足以下要求:

a) 包括但不限于电力数据库、电力知识库、模型服务等接口;
b) 外部数据源接口数据交换符合 DL/T 1456—2015 中第 6 章～第 9 章和 DL/T 1450—2015 中第 4 章的相关要求;
c) 通过数据接口获得的数据宜开展数据校验,校验符合 DL/T 1839.1—2018 中 5.6 的要求。

7.4 执行工具

执行工具满足以下要求:

---

2) 响应时间是智能体从接收指令到输出决策建议的时间。

a） 执行工具接口包括但不限于仿真工具、可视化工具、跨安全区工具调用等电力特定工具接口；
b） 执行工具的外部工具接口符合 GB/T 42151(所有部分)中的相关外部工具接口新协议要求，接口数据符合 GB/T 43259.301—2024 中第 6 章的统一信息模型规范。

7.5 中间工具

中间工具功能满足以下要求：
a） 中间工具接口包括但不限于电力多层级系统机制、跨区域智能体调用路径优化等接口；
b） 中间工具接口数据交换符合 GB/T 42151(所有部分)中相关工具接口新协议要求。

8 安全要求

电力智能体安全要求如下：
a） 符合 GB/T 39786—2021 中附录 B 的密钥管理要求；
b） 跨区通信部署工业防火墙，实现双向认证与加密传输；
c） 电力多智能体交互信息安全按照 YD/T 4929—2024 中 9.2.3 的规定执行，支持身份鉴别与访问控制；
d） 保证与系统交互数据在智能体运行过程中的安全；
e） 与外部数据源接口安全符合 GB/T 39477—2020 中 6.2.4.7 中的要求；
f） 电力智能体的网络安全按照不同安全等级符合 GB/T 22239—2019 中第 6 章～第 10 章的规定；
g） 只有在授权时才可被访问。

9 应用与部署要求

电力智能体应用与部署满足以下要求：
a） 应用与部署资源符合 GB/T 42018—2022 中 6.1.1.2 和 6.1.2.2 的要求；
b） 推理服务效率符合 GB/T 45288.3—2025 中 6.3.1.2 的要求；
c） 部署前开展功能、性能、交互接口、安全与可靠性测试，需在仿真环境测试通过后方可部署；
d） 退役前按照 DL/T 1757—2017 中 6.1 的要求执行数据清除和密钥销毁流程。

附 录 A
（资料性）
电力智能体典型应用案例

任务：以某 220 kV 线路故障为例，开关跳闸且重合失败，现场无施工痕迹，但监测系统提示大风、无雷电记录、周边存在易漂物隐患点等多源信息。现分析故障主要原因，形成诊断结论。

本案例中电力智能体的结构和与电力智能体系统交互方式见图 1。

电力智能体实施步骤包括如下内容。

a） 子任务生成。例如：用户输入“分析×年×月×日×线路故障原因”的请求，大模型将故障研判需求拆解为多个结构化子任务：“接入多源雷电气象监测数据”“执行故障诊断”“分析故障”“生成诊断报告”。

b） 数据查询。感知模型采集现场电气量数据、监测图像数据等，通过调用雷电监测数据、气象系统数据、设备隐患库数据，提取故障前后环境与设备数据。发现数据缺失则主动反馈，触发补全或告警，避免因数据缺失导致误判。

c） 故障诊断。决策与规划模块结合“落雷＋中雨＋无机械施工/山火/覆冰隐患”等多维信息，基于研判规则与专家知识库进行概率计算，判定雷电为主要原因，形成初步诊断结论。

d） 故障分析。执行模块调用故障定位分析工具，结合记忆模块数据，自动绘制波形图，提取波形参数与波形特征并进行雷击故障深入分析，确定雷击故障位置，形成原因判定及依据。调用故障统计分析工具及记忆模块数据历史数据，分析同类故障规律。

e） 报告生成。执行模块依据结构化模板自动生成诊断报告，形成可执行的运维指导，帮助快速制定闭环处置方案。

附 录 B
（资料性）
电力智能体部分效率参数

电力智能体部分效率参数名称、参数定义及参数指标见表 B.1。

表 B.1 电力智能体部分效率参数

序号	参数名称	参数定义	参数指标
1	简单查询/指令类任务端到端响应时间（如设备状态查询、参数读取等）	从用户或系统发起简单查询请求（如查询变压器运行状态、读取线路电流参数等）或下达简单指令开始，到电力智能体完成数据检索、处理并返回准确结果或执行指令反馈的全过程所用时间	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，响应时间宜不大于2 s
2	中等复杂度分析任务响应时间（如负荷趋势预测、故障初步诊断等）	从启动中等复杂度分析任务（如基于近24 h用电数据预测未来8 h区域负荷趋势、根据设备报警信息初步判断故障类型等）起，到电力智能体完成数据采集、模型计算、分析推理并生成包含关键结论的分析报告所用时间	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜小于5 s
3	高复杂度决策任务响应时间（如多源数据融合的故障定位、运行方式优化建议生成等）	从触发高复杂度决策任务（如融合设备状态、环境数据、历史故障记录等多源信息定位配电网故障点、结合电网负荷特性与设备容量生成最优运行方式调整建议等）开始，到电力智能体完成多维度数据整合、深度算法运算、决策方案生成与验证并输出可执行决策结果所用时间	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜小于10 s
4	极端紧急场景控制类指令生成响应时间（如系统失稳、电压崩溃）	在电网出现极端紧急情况（如频率大幅波动导致系统失稳、母线电压急剧下降濒临崩溃等）时，从电力智能体检测到异常状态、识别紧急场景开始，到完成实时数据快速分析、风险等级评估、控制策略计算并生成精准控制指令（如切负荷、调整发电机出力等）所用时间	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜小于500 ms
5	紧急场景控制类指令生成响应时间（如线路故障、负荷突增）	在电网发生紧急事件（如输电线路短路故障、某区域用电负荷短时间内大幅激增等）时，从电力智能体捕获事件信号、确认事件类型开始，到完成事件影响范围分析、应急控制逻辑运算并生成针对性控制指令（如隔离故障线路、切换备用电源等）所用时间	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜小于1 s
6	CPU利用率	在电力智能体运行过程中，中央处理器（CPU）用于处理各类任务（数据计算、指令执行、模型推理等）的资源占用比例	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜小于70%
7	内存利用率	在电力智能体运行期间，系统内存（RAM）用于存储临时数据、程序进程、缓存信息等的资源占用比例	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜小于80%
8	在推理任务中GPU利用率	当电力智能体执行人工智能推理类任务（如基于深度学习模型的设备故障预测、负荷模式识别等）时，图形处理器（GPU）用于进行并行计算、模型参数调用等推理相关操作的资源占用比例	应满足需求规格说明书中的要求，如需求规格说明书未作要求，宜大于60%

参 考 文 献

[1] GB/T 13730—2002 地区电网调度自动化系统

[2] GB/T 38673—2020 信息技术 大数据 大数据系统基本要求

[3] GB/T 41867—2022 信息技术 人工智能 术语

[4] ISO/IEC 22989：2022 Information technology—Artificial intelligence—Artificial intelligence concepts and terminology